

Übung 9: Simulation

Aufgabe 9.1 – Implizite und explizite Einschrittverfahren

- a) Überführen Sie das P-T₁-Glied mit dem Rückwärts- und Vorwärtseuler in einen expliziten diskreten Simulationsalgorithmus.
- b) Überführen Sie das allgemeine lineare System (Zustandsraummodell) mit dem Rückwärtseuler in einen expliziten diskreten Simulationsalgorithmus.
- c) Überprüfen Sie, ob das nichtlineare System $\dot{x} = K_S \cdot u - \arctan(x)$ mit dem Rückwärtseuler in einen expliziten diskreten Simulationsalgorithmus überführt werden kann. Wenden Sie alternativ das Prädiktor-Korrektor-Verfahren an.